

ACERO INOXIDABLE AISI 304

1. Introducción

Por su excelente resistencia y belleza, el acero inoxidable es un material de fácil conservación, tendiéndose a veces a tener la errónea idea de que no requiere mantenimiento, pero con el objeto de conservar sus cualidades innatas, es necesario seguir unas recomendaciones mínimas durante su almacenamiento, durante la manipulación y uso y una limpieza adecuada y de rutina, que permiten mantener inalteradas las características originales, preservando su resistencia a la corrosión, apariencia e higiene.

El acero inoxidable, es el único metal que puede auto regenerarse. Posee una fina capa de óxidos adherentes formada principalmente por óxidos de cromo, además de hierro y níquel. Cuando está limpia y adecuadamente formada, es bastante inerte bajo la mayoría de las condiciones, es este estado, se dice que el acero inoxidable está en estado “pasivo”. Los subsiguientes tratamientos de pasivación son principalmente tratamientos de limpieza que no inducen la pasividad, pero reparan los defectos en la superficie y eliminan las sustancias que pueden dañar la película superficial. Pero recuerde, el secreto de su limpieza y mantenimiento está en el uso de productos y procedimientos correctos y en el cuidado con que usted trate el producto.

2. Cuidados durante el almacenamiento y la transformación

- Evitar todo contacto con aceros al carbono, materiales blandos como bronce, cobre u otros, con instrumentos o herramientas que hayan estado en contacto con este tipo de materiales o recubrir con plásticos, papel o filtros.
- Evitar que el acero inoxidable sea expuesto al polvo del taller o a vapores químicos, así como el contacto con materiales de construcción como cemento, yeso, escombros, etc.
- No almacenar el inoxidable cerca de maquinaria que pueda salpicar aceites, grasas o cualquier otro líquido.

3. Limpieza inicial

El primer proceso de limpieza se lleva a cabo, generalmente, antes de que se entregue el edificio al propietario. Si se han protegido adecuadamente las partes de acero inoxidable, es posible que sólo sea necesario realizar una "Limpieza de mantenimiento" en el momento de la entrega.

A menudo, una **capa de plástico autoadhesivo** protege las partes de acero inoxidable durante la fabricación, el transporte y el montaje. A pesar de que proporciona una excelente protección contra los daños y la suciedad, algunos plásticos se deterioran al exponerse a las radiaciones ultravioletas de los rayos del sol; esto puede hacer que el plástico no se desprenda con facilidad. Los plásticos autoadhesivos también pueden quedarse pegados a la superficie de acero inoxidable. En cuanto dejen de ser necesarios para ofrecer protección durante los procesos de instalación / construcción, los plásticos autoadhesivos protectores deben desprenderse, comenzando desde la parte superior del edificio y finalizando en la parte inferior.

Las **salpicaduras de mortero y cemento** se pueden tratar con una solución que contenga una pequeña cantidad de ácido fosfórico. Aclare con agua (preferiblemente agua des-ionizada) y seque. El agua des-ionizada reduce el riesgo de dejar marcas de agua. Las empresas especialistas en acabados ofrecen productos para este fin. Nunca se debe utilizar quita mortero o ácido clorhídrico diluido sobre el acero inoxidable. En el caso de que haya sido utilizado o de que haya caído un poco sobre el acero inoxidable, aclare con abundante agua fría. A menudo, los contratistas y los comerciantes no son conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser utilizar, sobre componentes de acero inoxidable, sustancias, para eliminar el mortero, que contengan ácido clorhídrico. Esto debería tenerse en cuenta. Si fuera posible, el orden de los trabajos debería alterarse para que el alicatado y la limpieza de las baldosas se hayan realizado por completo antes de que se instalen los componentes de acero inoxidable como pueden ser los rodapiés o los zócalos protectores de las puertas.

Las **partículas de hierro** procedentes de las herramientas o del contacto con el acero estructural, andamiajes, etcétera, deben eliminarse inmediatamente. Las partículas de polvo de acero que se crean durante las operaciones de soldadura, corte, perforado y esmerilado del acero al carbono (oxidable) se oxidan con rapidez. Aparte de corroerse, estas partículas pueden alterar localmente la "capa pasiva" que sirve de auto-protección al acero inoxidable y pueden producir corrosión por picaduras a pesar de la buena resistencia a la corrosión que presenta normalmente.

En un primer momento, los pequeños depósitos se pueden eliminar de forma mecánica utilizando estropajos de nylon, del tipo "Scotch-Brite" que se utiliza en la cocina. Otro modo de eliminar la contaminación puede ser con un limpiador de acero inoxidable que contenga ácido fosfórico.

Si se hubieran producido picaduras, dependiendo de la gravedad, será necesario aplicar tratamientos de limpieza con ácido o una rectificación mecánica para restaurar la superficie. Se pueden encontrar agentes decapantes en pasta para aplicarlos en zonas localizadas. Se debe tener mucho cuidado al utilizar estos productos y se deben seguir las instrucciones del proveedor para que el sistema de trabajo sea seguro y se realice conforme a la legislación

relevante sobre la protección del medio ambiente. Las empresas especializadas en acabados a menudo realizan este servicio in situ.

Mientras se restaura la resistencia a la corrosión de la superficie, el decapado puede modificar el aspecto de la superficie del acero. Es posible que sea necesario aplicar tratamientos mecánicos o químicos adicionales para restaurar el acabado original de la superficie. Por lo tanto, es aconsejable evitar la contaminación; en primer lugar, ya sea protegiendo las partes de acero inoxidable mientras se realizan otras tareas, o bien instalándolas después de haber finalizado las operaciones que puedan causar contaminación.

4. Limpieza de mantenimiento

En **aplicaciones exteriores** como fachadas, la lluvia puede ser suficiente para limpiar con eficacia todas las acumulaciones de suciedad y otros depósitos, dependiendo del grado de exposición del alzado. Durante las tareas de limpieza regulares, se debe prestar especial atención a las zonas resguardadas para asegurar que se eliminan las acumulaciones de contaminantes llevados por el aire. Esto es muy importante en lugares industriales o marítimos donde las acumulaciones de cloruros o SO_2 transportadas por el aire pueden provocar corrosión localizada si éstas no se eliminan eficazmente.

En **aplicaciones interiores** las marcas de dedos pueden ser un problema. Existe una gran cantidad de acabados para el acero inoxidable, muchos de los cuales están especialmente indicados para utilizarlos en zonas públicas muy frecuentadas. Seleccionar los acabados que son menos dados a mostrar las marcas de dedos en el proceso de diseño reducirá los esfuerzos y costes de limpieza durante la vida útil de un edificio terminado. Los acabados cepillados, que son una elección bastante extendida para los acabados de interiores, pueden mostrar las marcas de dedos en el período inmediatamente posterior a la instalación; sin embargo, la visibilidad de las marcas se hace menos evidente después de que se hayan realizado algunas operaciones de limpieza.

5. Limpiadores

Para eliminar las **marcas de dedos** y otras marcas de los acabados arquitectónicos, se puede utilizar agua jabonosa o un detergente suave ya que normalmente son seguros y se obtienen buenos resultados. Se pueden encontrar limpiadores en spray que combinan la facilidad de limpieza con una fina película que produce un brillo incluso más suave. Estos limpiadores en

spray eliminan las marcas de dedos existentes y dejan la superficie en unas condiciones que hacen que en usos posteriores la visibilidad de las marcas de dedos sea menos evidente. Después de aplicar el spray a la superficie, abrillante con un paño seco. La asociación nacional sobre el desarrollo del acero inoxidable más próxima a su domicilio puede aconsejarle sobre los productos disponibles en el ámbito local.

El **acero inoxidable acabado espejo** se puede limpiar con limpia cristales. Estos productos no deben contener cloruros. Para **manchas más difíciles**, podrían ser efectivos los limpiadores cremosos suaves de uso doméstico. Este tipo de productos también puede ser apropiado para eliminar marcas de agua y pequeñas decoloraciones. Después de limpiar, elimine los residuos con agua (preferiblemente desionizada; disponible en supermercados, por

ejemplo para planchas o baterías de coches) y seque la superficie para evitar dejar rayas y marcas de agua. No se deben usar limpiadores en polvo ya que estos productos pueden dejar arañazos en las superficies de acero inoxidable.

Las **manchas difíciles de aceite y grasa** se pueden eliminar con productos que contienen alcohol, incluyendo el alcohol metílico y el alcohol isopropílico u otros disolventes como la acetona. Estos productos no representan ningún peligro de corrosión para el acero inoxidable. Con los disolventes es necesario prestar especial atención para evitar esparcir la mancha en el acero inoxidable, ya que, entonces, podría ser muy difícil de eliminar por completo. Es aconsejable aplicar disolvente limpio varias veces con un paño limpio y que no ralle hasta que todos los restos de aceite o grasa parcialmente disueltos se hayan eliminado.

La pintura y los graffitis se pueden tratar con quita-pinturas alcalinos apropiados o que contengan disolvente. Se debe evitar el uso de rascadores duros o cuchillos para que la superficie del acero inoxidable no se ralle. Las superficies muy descuidadas se pueden tratar con limpia metales, como los que se utilizan para los accesorios cromados (por ejemplo, los adornos de los coches). También se podrían usar los abrillantadores utilizados para el acabado de la pintura de los coches. Se debe tomar especial precaución porque estos limpiadores pueden rallar las superficies que se abrillantan con frecuencia. De modo alternativo utilice un limpiador de acero inoxidable que contenga ácido fosfórico para eliminar la contaminación, aclare con agua des-ionizada y seque. Sería aconsejable que se tratara toda la superficie del componente para evitar que queden parches. Antes de iniciar cualquier tarea, asegúrese de haber leído y entendido correctamente las indicaciones del fabricante acerca de salud y seguridad. En caso de duda, busque asesoramiento.

Entre los **limpiadores que no deben usarse sobre acero inoxidable** se incluyen:

- Limpiadores que contengan cloruros, especialmente aquellos que contienen ácido clorhídrico.
- No se deberían usar lejías de hipoclorito sobre aceros inoxidables. En caso de uso accidental o de que cayeran salpicaduras sobre la superficie de acero inoxidable, enjuague inmediatamente con abundante agua fría.
- Los limpiadores de plata no deben usarse sobre el acero inoxidable.

6. Utensilios de limpieza

Para eliminar la suciedad, las marcas de dedos, etcétera, sería apropiado utilizar un **pañó húmedo o una gamuza**.

Para eliminar la suciedad más difícil se utilizan los **estropajos de nylon**, los conocidos como "Scotch Brite" con los que se obtienen buenos resultados. No se deben utilizar estropajos de acero, bayetas o cepillos de alambre sobre superficies de acero inoxidable. Además de rallar la superficie, estos estropajos pueden dejar restos de acero al carbono en la superficie del acero inoxidable lo que puede provocar óxido si la superficie se moja.

Se pueden utilizar cepillos de nylon suave para limpiar los aceros inoxidables con acabados de motivos. No se deben utilizar cepillos de acero no inoxidable.

En acabados con "grano" direccional, como EN 10088-3 tipos G, J y K, la dirección de los trazos de limpieza debe ser en el sentido del grano y no en el sentido contrario.

Cuando utilice agua para limpiar o aclarar, **seque** la superficie para prevenir marcas de agua; esto es especialmente aconsejable en zonas donde el agua es dura. El uso de agua des-ionizada prevendrá la formación de manchas de agua dura.

Para evitar la contaminación cruzada de partículas de hierro, asegúrese de que los utensilios de limpieza no se han utilizado con anterioridad para acero "normal" (por ejemplo, al carbono). Es preferible reservar los materiales de limpieza que se utilizan para limpiar el acero inoxidable y utilizarlos sólo para este fin.

7. Intervalos de limpieza

La limpieza de los elementos de acero inoxidable para el interior de los edificios no difiere mucho de los otros materiales. La limpieza debe llevarse a cabo antes de que se acumule una visible cantidad de suciedad o marcas de dedos, para que se minimice el esfuerzo y el coste de la limpieza, así como el riesgo de que se altere o marque la apariencia de las superficies. En las aplicaciones en el exterior de los edificios, el acero inoxidable se puede exponer a una mayor cantidad de condiciones potencialmente mucho más agresivas como resultado del contacto con:

- Atmósferas marinas.
- Ambientes repletos de contaminantes industriales
- Sal pulverizada proveniente de la sal utilizada en carreteras
- Película de suciedad atmosférica y del tráfico.

Todo esto hace que aparezcan manchas marrones. Puede ser bueno limpiar el acero inoxidable con **la misma frecuencia que las ventanas del edificio (cristales)**. Dependiendo de la cantidad de suciedad y de la acumulación de depósitos, la frecuencia para una limpieza regular es de 6-12 meses para una suciedad moderada y de 3-6 meses para una suciedad más abundante o para aquellos ambientes en los que se den las condiciones mencionadas en la lista anterior. Este tipo de contaminación se eliminará con un limpiador de acero inoxidable que contenga ácido fosfórico.

8. Bibliografía

- Care and Maintenance of Stainless Steel, ed.: British Stainless Steel Association, Sheffield, Marzo 2001 (Boletín informativo de SSAS nº 7.20.)
- Cleaning and Descaling Stainless Steels, ed.: Nickel Development Institute, Toronto 1988 (Serie Designer's Handbook, nº 9001)
- Guide d'emploi de l'acier inoxydable dans le bâtiment, ed.: UBI, Aubervilliers 1997
- Reinigen von Edelstahl Rostfrei, ed.: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, Dusseldorf 1997 (Memorandum 824)

ANEXO 01 Técnicas de eliminación de defectos superficiales

Problema	Solución
Marca de dedos	Remover con un paño suave o una esponja humedecidos en agua jabonosa o alcohol isopropílico. En superficies acabado espejo, utilice limpia cristales. Para reducir al mínimo las nuevas ocurrencias aplicar pulidores domésticos a base de ceras sobre la superficie limpia y seca.
Rótulos o etiquetas (Residuos de adhesivos)	Despegar lo máximo posible, sumergir la pieza en agua tibia y friccione con un paño suave. Si el adhesivo persiste, seque y friccione con alcohol o solvente orgánico. Nunca raspe la superficie con láminas, espátulas o abrasivos.
Grasas y Aceites	Limpie los depósitos gruesos con un paño suave. Enseguida sumergir la pieza en una solución tibia de detergentes alcalinos o amoníaco.
Rasguños / Manchas de calentamiento	Pulir la superficie con un abrasivo fino. Decapar la superficie con una solución de ácido nítrico al 10% y ácido fluorhídrico al 2% hasta eliminar todas las trazas. Lavar con agua limpia o pulir. Esto lo debe hacer una persona experta en el pulido del metal.
Áreas oxidadas	Tratar la superficie con una solución de ácido nítrico al 20%. Confirmar la eliminación del óxido con el test de ferroxilo. Lavar con agua limpia.
Rugosidades	Pulir con abrasivo de grano fino. Esto lo debe hacer una persona experta en el pulido del metal.
Pintura, tiza y crayón	Lavar con agua limpia y/o limpiadores alcalinos.
Depósitos	Disolver con ácidos nítrico o fosfórico. Lavar con agua limpia.

ANEXO 02 Sustancias que atacan o corroen al acero tipo 304 cuando se pone en contacto con ellas y por lo tanto no se recomienda su empleo

	Agente o Sustancia	Corrosión Media
1	Ácido Clorhídrico (Todas las concentraciones)	X
2	Ácido Fluorhídrico (Todas las concentraciones)	X
3	Ácido Muriático Comercial	X
4	Ácido Sulfúrico	X
5	Aluminio Fundido	X
6	Anhídrido Sulfuroso	X
7	Bisulfuro de Sodio	X
8	Cloruro Férrico	X
9	Cloruro Ferroso	X
10	Cloruro Mercúrico	X
11	Cloruro de Níquel	X
12	Gas de Cloro	X
13	Hipoclorito de Calcio	X
14	Hipoclorito de Sodio	X
15	Lejía	X
16	Mayonesa	X
17	Tetracloruro de Carbono	X
18	Zinc Fundido	X

	Agente o Sustancia	Corrosión Alta
1	Ácido Cianhídrico	X
2	Ácido Linoleico	X
3	Acido Sulfuroso	X
4	Cloruro de Zinc	X
5	Fosfato de Amonio	X
6	Fosfato de Sodio (Todas las concentraciones)	X

7	Hidróxido de Calcio	X
8	Hidróxido de Magnesio	X
9	Hidróxido de Potasio	X
10	Hidróxido de Sodio	X
11	Perborato de Sodio	X
12	Peróxido de Sodio	X
13	Plomo Fundido	X
14	Sulfato de Amonio	X
15	Sulfato Ferroso	X
16	Sulfato de Cobre	X
17	Sulfato de Sodio	X
18	Tiosulfato de Sodio	X
19	Tricloroetilano	X
20	Vinagre y vapores de vinagre	X

Adicionalmente el acero inoxidable requiere de mantenimiento, limpieza y estar en un lugar adecuado, para evitar el deterioro por el uso de otros agentes contaminantes, se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas para el uso de cada uno de los aceros inoxidables.

IDEAS ATIR S.A.S. garantiza las composiciones químicas y certifica la calidad de cada uno de los materiales con que se fabrica.

IDEAS ATIR S.A.S. NO se hace responsable del uso inadecuado por parte de nuestros clientes o usuarios finales.

MANTENIMIENTO PARA DIVISIONES DE BAÑO Y PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE

Las divisiones para baños las puertas fueron construidas en lámina de acero inoxidable Ref. 304-2B terminado 3 o lámina galvanizada pintada al horno, son resistentes a la humedad relativa que se maneja en los sanitarios públicos, sin embargo, para su larga vida es indispensable conservarlas siguiendo las recomendaciones aquí citadas.

PARA SU ASEO:

- Limpiar con paños o bayetillas no abrasivas.
- No se debe usar agua tirada.
- Utilizar detergentes libres de hipoclorito y no abrasivos.
- No utilizar esponjas de alambre, cepillos o elementos que rayen.
- Evitar el salpique de ácidos con que se lavan los pisos.
- Utilizar vinagre con agua para eliminar grasas, adherencias salinas, contaminaciones industriales y luego eliminar con bayeta húmeda.
- No golpear
- No rayar
- Los productos de aseo clorados como el límpido, son perjudiciales manchan y deterioran la superficie.

PARA LUBRICAR LOS PIVOTES DE LAS PUERTAS:

- Solo usar lubricantes a base de siliconas tipo CRC aplicación en aerosol.